

TD 06 – Oscillations libres d'un circuit RLC

I – Equation différentielle d'un circuit (*)

Cette équation est homogène : $[LC] \Rightarrow s^2$; $[RC] \Rightarrow s$; $[L/R] \Rightarrow s$
Cependant, l'un des membres peut être possiblement négatif :

$$R_2 C_2 - \frac{L_2}{R_2} < 0 ?$$

Dans ce cas, la solution de l'équation peut diverger. Il doit y avoir une erreur de signe :

$$R_2 C_2 + \frac{L_2}{R_2}$$

II – Caractéristiques de signaux sinusoïdaux (*)

- 1- Le signal $s_1(t)$ est déjà écrit sous la forme demandée, d'où, par identification et avec $T = 2\pi/\omega$ et $\omega = 2\pi f$:

$$A = 15 ; T = 0,020 \text{ s} ; f = 50 \text{ Hz} ; \varphi = 0,5 \text{ rad}$$

Pour le signal $s_2(t)$, on utilise la relation trigonométrique : $\sin x = \cos(x - \pi/2)$

$$s_2(t) = 5 \cos\left(7,854 \times 10^6 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$A = 5 ; T = 0,80 \mu\text{s} ; f = 1,25 \text{ MHz} ; \varphi = -\pi/2 \text{ rad}$$

Pour le signal $s_3(t)$, on utilise la même relation trigonométrique : $\sin x = \cos(x - \pi/2)$

$$s_3(t) = 2 \cos\left(120\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$A = 2 ; T = 17 \text{ ms} ; f = 60 \text{ Hz} ; \varphi = -3\pi/4 \text{ rad}$$

Pour le signal $s_4(t)$, on factorise comme indiquer :

$$s_4(t) = \sqrt{15^2 + 5^2} \left(\frac{15}{\sqrt{15^2 + 5^2}} \cos(200\pi t) - \frac{5}{\sqrt{15^2 + 5^2}} \sin(200\pi t) \right)$$

On reconnaît la forme $\cos a \cos \varphi - \sin a \sin \varphi = \cos(a + \varphi)$ avec

$$\cos \varphi = \frac{15}{\sqrt{15^2 + 5^2}} \text{ et } \sin \varphi = \frac{5}{\sqrt{15^2 + 5^2}}$$

$$s_4(t) = \sqrt{15^2 + 5^2} \cos(200\pi t + \varphi) \text{ avec } \tan \varphi = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$A = 15,8 ; T = 10 \text{ ms} ; f = 100 \text{ Hz} ; \varphi = 0,32 \text{ rad}$$

- 2- On cherche la phase initiale sachant que :

$$s\left(\frac{T}{4}\right) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{4} + \varphi\right) = \frac{A}{2} \text{ et } \frac{ds}{dt}\left(\frac{T}{4}\right) = -\frac{AT}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{4} + \varphi\right) > 0$$

De la première relation, on en déduit :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \varphi = -\frac{1}{2}$$

Nous obtenons $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ ou $\varphi = -\frac{5\pi}{6}$

L'ambiguïté est levée avec l'expression de la dérivée :

$$\frac{ds}{dt}\left(\frac{T}{4}\right) = -\frac{AT}{2\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -\frac{AT}{2\pi} \cos(\varphi) > 0$$

D'où finalement :

$$\varphi = -\frac{5\pi}{6}$$

III – Etude d'un circuit LC (**)

1- Loi des nœuds :

$$I = i_C + i_L$$

$$\text{Or } i_C = C \frac{du}{dt} \text{ et } \frac{di_L}{dt} = \frac{u}{L}$$

On dérive donc l'expression $I = i_C + i_L$. Le courant I est constant :

$$\frac{dI}{dt} = \frac{di_C}{dt} + \frac{di_L}{dt}$$

$$0 = \frac{di_C}{dt} + \frac{di_L}{dt}$$

$$0 = C \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{u}{L}$$

On la met sous la forme canonique :

$$\boxed{\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_0^2 u = 0} \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2- On utilise les conditions initiales : $i_L(0^+) = 0$ par continuité du courant dans la bobine

$$\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{u(0^+)}{L} = 0 \text{ par continuité de la tension dans le condensateur}$$

$$i_C(0^+) = I \Leftrightarrow C \frac{du}{dt}(0^+) = I \text{ soit } \frac{du}{dt}(0^+) = \frac{I}{C}$$

La forme générale de $u(t)$ est :

$$u(t) = \alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)$$

$$u(0) = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

$$\frac{du}{dt} = \beta \omega_0 \cos(\omega_0 t) \Rightarrow \frac{du}{dt}(0^+) = \beta \omega_0 = \frac{I}{C}$$

$$\beta = \frac{I}{C \omega_0} = I \sqrt{\frac{L}{C}}$$

On en déduit l'expression de $u(t)$:

$$\boxed{u(t) = I \sqrt{\frac{L}{C}} \sin(\omega_0 t)}$$

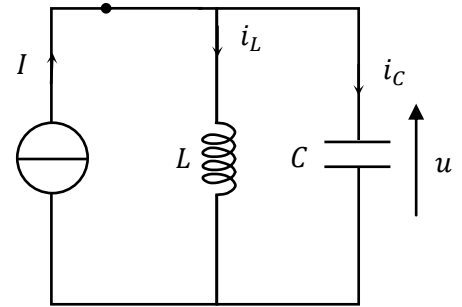
3- On utilise la relation suivante :

$$i_C = C \frac{du}{dt} = I \sqrt{LC} \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\boxed{i_C = I \cos(\omega_0 t)}$$

$$i_L(t) = I - i_C$$

$$i_L(t) = I [1 - \cos(\omega_0 t)]$$

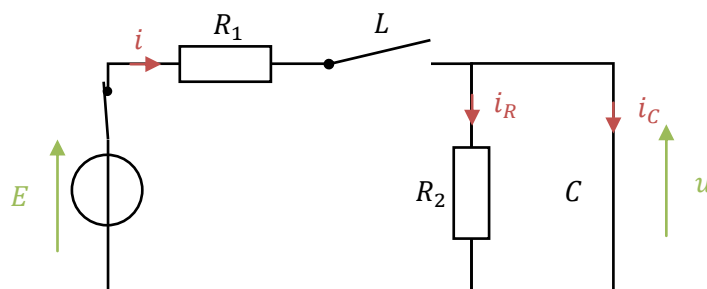


IV – Réponse d'un circuit RLC (**)

1- Pour une brutale variation de tension ou de courant :

- ✗ Le condensateur se comporte comme un fil ;
- ✗ La bobine comme un interrupteur ouvert.

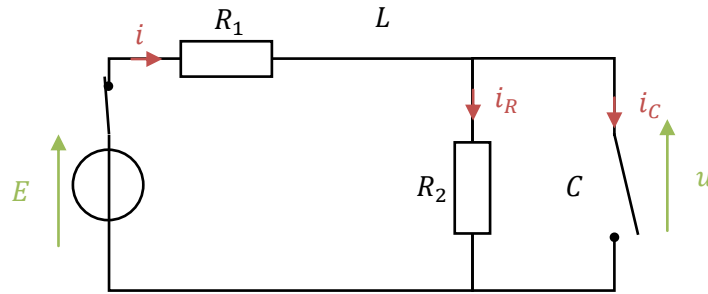
Nous avons donc le schéma équivalent suivant juste après la fermeture de l'interrupteur :



On en déduit donc les valeurs suivantes : $i(0) = 0$, $i_C(0) = 0$, $i_R(0) = 0$ et $u(0) = 0$.

2- Pour un temps très long, sans variation de courant ou de tension :

- ✗ Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert ;
- ✗ La bobine comme un fil.



Le circuit équivalent correspond donc à l'association en série des résistances R_1 et R_2 .
On en déduit :

$$i(\infty) = i_R(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$i_C(\infty) = 0$$

On applique la formule du pont diviseur de tension pour $u(\infty)$:

$$u(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

3- Loi des mailles :

$$E = R_1 i + L \frac{di}{dt} + u$$

Loi des nœuds : $i = i_R + i_C$

$$E = R_1(i_R + i_C) + L \frac{d(i_R + i_C)}{dt} + u$$

$$\text{Or } i_R = \frac{u}{R_2} \text{ et } i_C = C \frac{du}{dt}$$

$$E = R_1 \left(\frac{u}{R_2} + C \frac{du}{dt} \right) + L \frac{d}{dt} \left(\frac{u}{R_2} + C \frac{du}{dt} \right) + u$$

$$E = LC \frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{L}{R_2} + R_1 C \right) \frac{du}{dt} + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) u$$

$$\frac{E}{LC} = \frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{1}{R_2 C} + \frac{R_1}{L} \right) \frac{du}{dt} + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \frac{1}{LC} u$$

On obtient donc :

$$\omega_0^2 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_2 LC}}$$

$$\lambda = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_2 C} + \frac{R_1}{L} \right)$$

De plus :

$$\frac{E}{LC} = \frac{\frac{E}{LC} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right)}{\frac{R_1}{R_2} + 1} = \omega_0^2 E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \omega_0^2 u(\infty)$$

On retrouve bien l'équation différentielle du système, sous la forme :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\lambda \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 u(\infty)$$

4- C'est un régime pseudo-périodique. La pseudo-période a pour valeur :

$$T = 940 - 315 = 625 \mu s$$

5- Il s'agit d'une application numérique effectuée sur une période :

$$\delta = \frac{1}{1} \ln \left(\frac{3,84 - u(\infty)}{2,87 - u(\infty)} \right) = 1,3$$

6- Solution de l'équation homogène :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\lambda \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

L'équation caractéristique est :

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = 4\lambda^2 - 4\omega_0^2$$

$\Delta < 0$ car le régime est pseudo-périodique. Les deux solutions sont :

$$r_{1,2} = -\frac{2\lambda \pm j\sqrt{-\Delta}}{2}$$

$$r_{1,2} = -\lambda \pm j \underbrace{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}}_{\omega}$$

La solution de l'équation homogène est donc :

$$u_h(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$$

La solution particulière est : $u_p = u(\infty)$

Ainsi : $u(t) = u_h(t) + u_p$

$$\boxed{u(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi) + u(\infty)}$$

7- On repart de la définition donnée pour le discriminant, puis on injecte l'expression trouvée précédemment pour $u(t)$:

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u(t) - u(\infty)}{u(t + nT) - u(\infty)} \right) = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi) + u(\infty) - u(\infty)}{Ae^{-\lambda(t+nT)} \cos(\omega(t+nT) + \varphi) + u(\infty) - u(\infty)} \right)$$

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)}{Ae^{-\lambda(t+nT)} \cos(\omega t + \varphi)} \right)$$

En effet $\cos(\omega(t+nT) + \varphi) = \cos(\omega t + \varphi)$

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda(t+nT)}} \right) = \frac{1}{n} \ln(e^{\lambda nT})$$

$$\delta = \lambda T \Leftrightarrow \lambda = \frac{\delta}{T}$$

Application numérique : $\lambda = 2,1 \times 10^{-3} \text{ s}$

8- On a établi l'expression de λ :

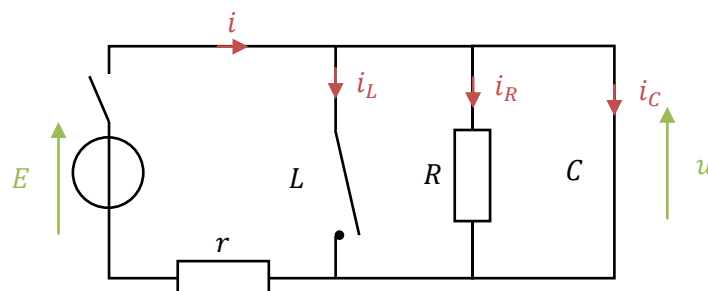
$$\lambda = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_2 C} + \frac{R_1}{L} \right)$$

$$\frac{1}{R_2 C} = 2\lambda - \frac{R_1}{L} \Rightarrow \boxed{C = \frac{1}{R_2 \left(2\lambda - \frac{R_1}{L} \right)}}$$

Application numérique : $C = 100 \text{ nF}$

V – Etude d'un circuit RLC parallèle (**)

1- a- Juste après la fermeture de l'interrupteur, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert et le condensateur comme un fil. Nous avons le circuit équivalent suivant :

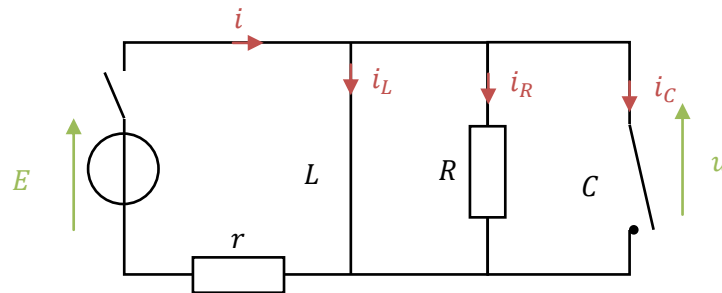


Nous en déduisons :

$$\boxed{i = i_C = \frac{E}{r}} \text{ à } t = 0^+$$

$$\boxed{i_L = i_R = 0} \text{ à } t = 0^+$$

b- Pour un temps très long, la bobine se comporte comme un fil et le condensateur comme un interrupteur ouvert :



Nous en déduisons :

$$\boxed{i = i_L = \frac{E}{r}} \text{ pour } t \rightarrow \infty$$

$$\boxed{i_C = i_R = 0} \text{ pour } t \rightarrow \infty$$

2- Loi des mailles : $E = ri + u$

Loi des nœuds : $i = i_L + i_C + i_R$

On dérive ces deux expressions :

$$\frac{dE}{dt} = 0 = r \frac{di}{dt} + \frac{du}{dt} \text{ et } \frac{di}{dt} = \frac{di_L}{dt} + \frac{di_C}{dt} + \frac{di_R}{dt}$$

De plus :

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u}{L} ; \frac{di_C}{dt} = C \frac{d^2u}{dt^2} ; \frac{di_R}{dt} = \frac{1}{R} \frac{du}{dt}$$

$$0 = r \left(\frac{di_L}{dt} + \frac{di_C}{dt} + \frac{di_R}{dt} \right) + \frac{du}{dt}$$

$$0 = \frac{r}{L} u + \left(1 + \frac{r}{R} \right) \frac{du}{dt} + rC \frac{d^2u}{dt^2}$$

On divise par rC :

$$0 = \frac{1}{LC} u + \left(\frac{1}{rC} + \frac{1}{RC} \right) \frac{du}{dt} + \frac{d^2u}{dt^2}$$

On pose pour avoir la forme canonique :

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{rC} + \frac{1}{RC} = \frac{1}{C} \frac{r+R}{Rr}$$

$$\boxed{Q = \sqrt{\frac{C}{L} \frac{Rr}{r+R}}}$$

On obtient ainsi une équation différentielle sous sa forme canonique :

$$0 = \omega_0^2 u + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \frac{d^2u}{dt^2}$$

3- Pour un régime critique $Q = 1/2$. On en déduit l'expression de L :

$$L = \frac{C}{Q^2} \left(\frac{Rr}{r+R} \right)^2$$

Application numérique : $L = 278 \text{ mH}$

4- La solution homogène d'un régime critique est :

$$u_h(t) = (\alpha + \beta t) e^{-\omega_0 t}$$

La solution particulière est : $u_p = 0$

Donc : $u(t) = u_h(t) + u_p = (\alpha + \beta t) e^{-\omega_0 t}$

On utilise les conditions initiales pour trouver α et β :

$$u(0^+) = Ri_R = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$
$$\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{i_C}{C} = \frac{E}{rC} \Rightarrow \beta = \frac{E}{rC}$$

- 5- La durée du régime transitoire est atteint lorsqu'on est à moins de 5% de la valeur finale :

$$0,05 u_{max} = 0,05 \times 1,47 = 0,07 V$$

Lorsque l'on reporte cette valeur sur la courbe on lit : $T_R = 957 \mu s$.

- 6- Nous avons un problème de masse, on ne peut pas avoir deux masses différentes dans un circuit, il faut donc utiliser un transformateur d'isolement :

- ✱ u : aux bornes du condensateur
- ✱ i : aux bornes de r